

Ревью домашней работы

Лёвин Артём Александрович

21 августа 2026 года

Задание 3. Совместная работа

Второй рабочий изготавливает за час на 4 детали больше, чем первый. Вместе за 6 часов они изготовили 120 деталей. Найдите производительность каждого рабочего.

Ваше решение

Первый рабочий обозначен через x деталей в час, второй — через $x + 4$. Далее записано $(x + 4) \cdot 6 = 120$, затем $x + 4 = 20$, $x = 16$ и $16 + 4 = 12$.

Ваш ответ: 12.

Основная ошибка

Ошибка: в уравнении учтена производительность только второго рабочего. Но 120 деталей — результат совместной работы двух рабочих.

Где возникает ошибка

Последний корректный шаг — выбор обозначений: первый рабочий — x , второй — $x + 4$.

Первый неверный шаг — уравнение $(x + 4) \cdot 6 = 120$.

Почему это неверно

Выражение $x + 4$ описывает производительность только второго рабочего. Поэтому $(x + 4) \cdot 6$ показывает результат только второго рабочего за 6 часов. По условию 120 деталей изготовили оба рабочих вместе, поэтому сначала нужно сложить их производительности: $x + (x + 4) = 2x + 4$.

После этого общий результат за 6 часов записывается как $6(2x + 4) = 120$.

Есть и второй локальный сбой: из $x + 4 = 20$ следует $x = 16$. Дополнительно вычитать ещё 4 из 16 оснований нет. Число 12 случайно совпало с правильной производительностью второго рабочего, но было получено из неверной модели.

Ключевая идея

При совместной работе производительности складываются. Если первый рабочий делает x деталей в час, а второй — $x + 4$, то общая производительность равна $2x + 4$.

Исправление

1. Сохраняем правильные обозначения: первый рабочий — x , второй — $x + 4$ деталей в час.
2. Складываем производительности: $x + (x + 4) = 2x + 4$.
3. Учитываем 6 часов совместной работы: $6(2x + 4) = 120$.
4. Делим на 6: $2x + 4 = 20$.
5. Вычитаем 4: $2x = 16$.
6. Делим на 2: $x = 8$.
7. Находим второго рабочего: $x + 4 = 8 + 4 = 12$.

Проверка

$12 - 8 = 4$, то есть второй рабочий действительно делает на 4 детали в час больше первого. Совместная производительность: $8 + 12 = 20$ деталей в час. За 6 часов: $20 \cdot 6 = 120$ деталей. Все условия выполнены.

Итог

Первый рабочий — 8 деталей/ч. Второй рабочий — 12 деталей/ч.

Задача на закрепление

Первый рабочий изготавливает за час на 3 детали меньше, чем второй. Вместе за 5 часов они изготовили 85 деталей. Найдите производительность каждого рабочего.

Главное правило: если результат получен совместно, в формуле должна присутствовать совместная производительность.